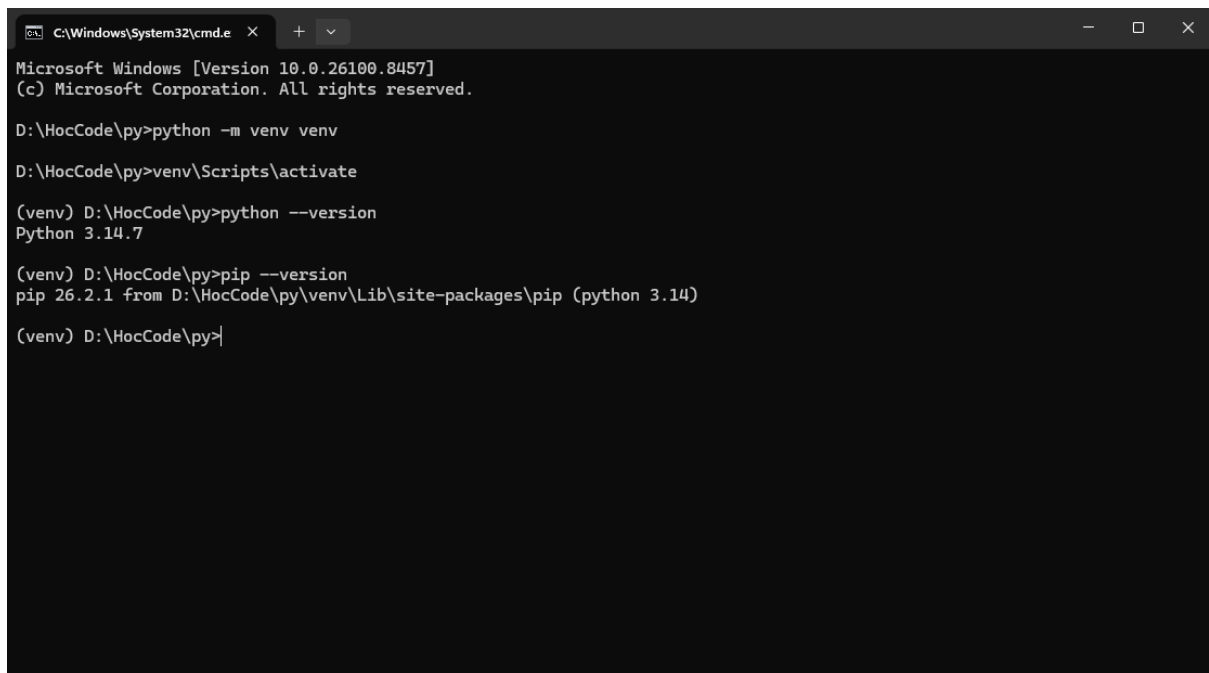


Hoạt động 1:



```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

D:\HocCode\py>python -m venv venv

D:\HocCode\py>venv\Scripts\activate

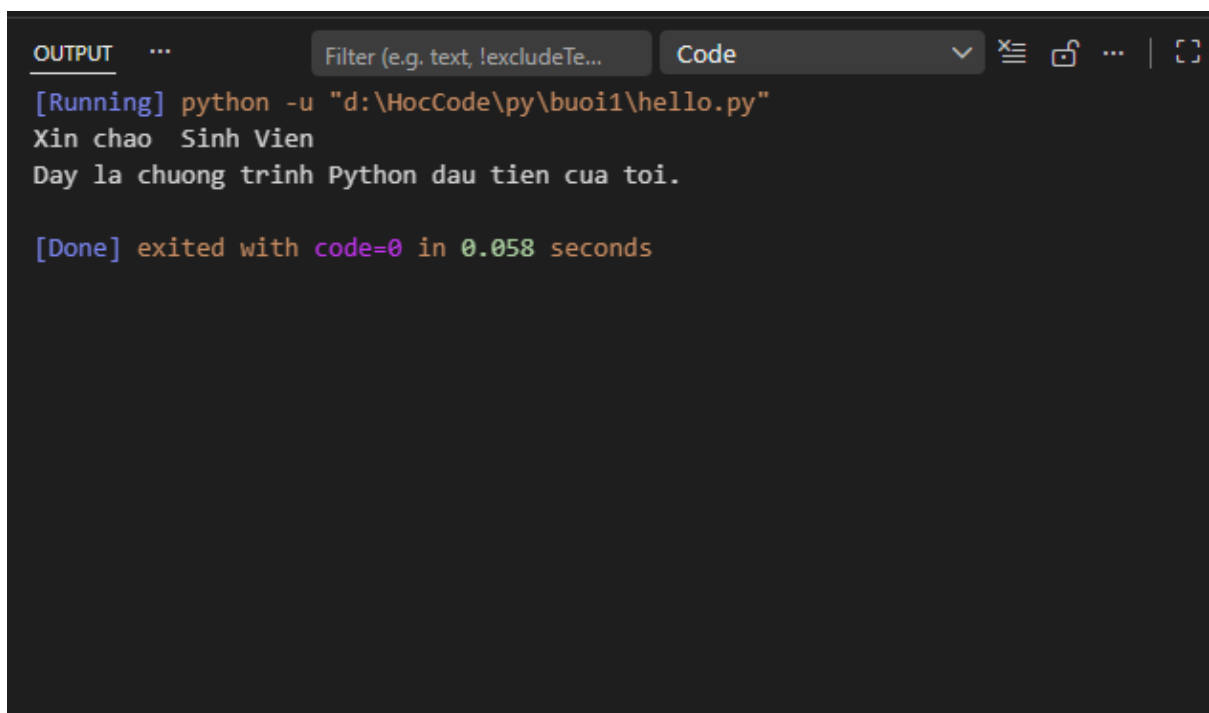
(venv) D:\HocCode\py>python --version
Python 3.14.7

(venv) D:\HocCode\py>pip --version
pip 26.2.1 from D:\HocCode\py\venv\Lib\site-packages\pip (python 3.14)

(venv) D:\HocCode\py>
```

Hoạt động 2:

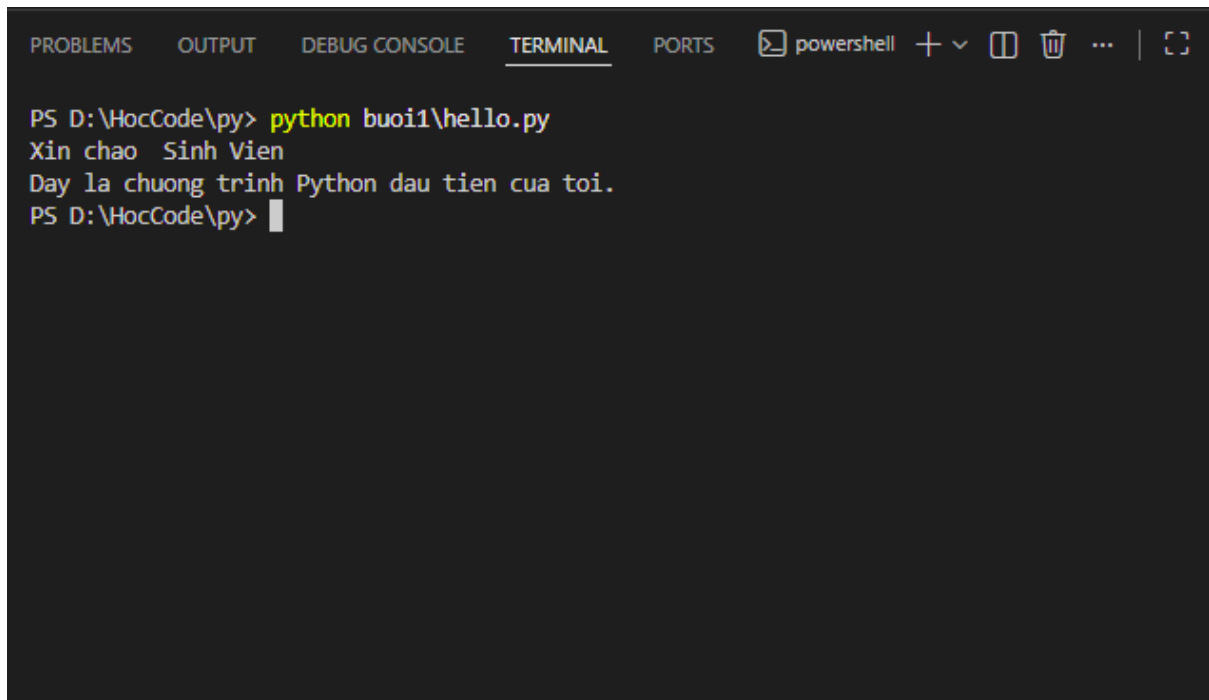
- Chạy bằng nút Run



```
OUTPUT  ...  Filter (e.g. text, !excludeTe...  Code  v  x  o  ...  |  []
[Running] python -u "d:\HocCode\py\buoi1\hello.py"
Xin chao Sinh Vien
Day la chuong trinh Python dau tien cua toi.

[Done] exited with code=0 in 0.058 seconds
```

- Chạy bằng lệnh terminal

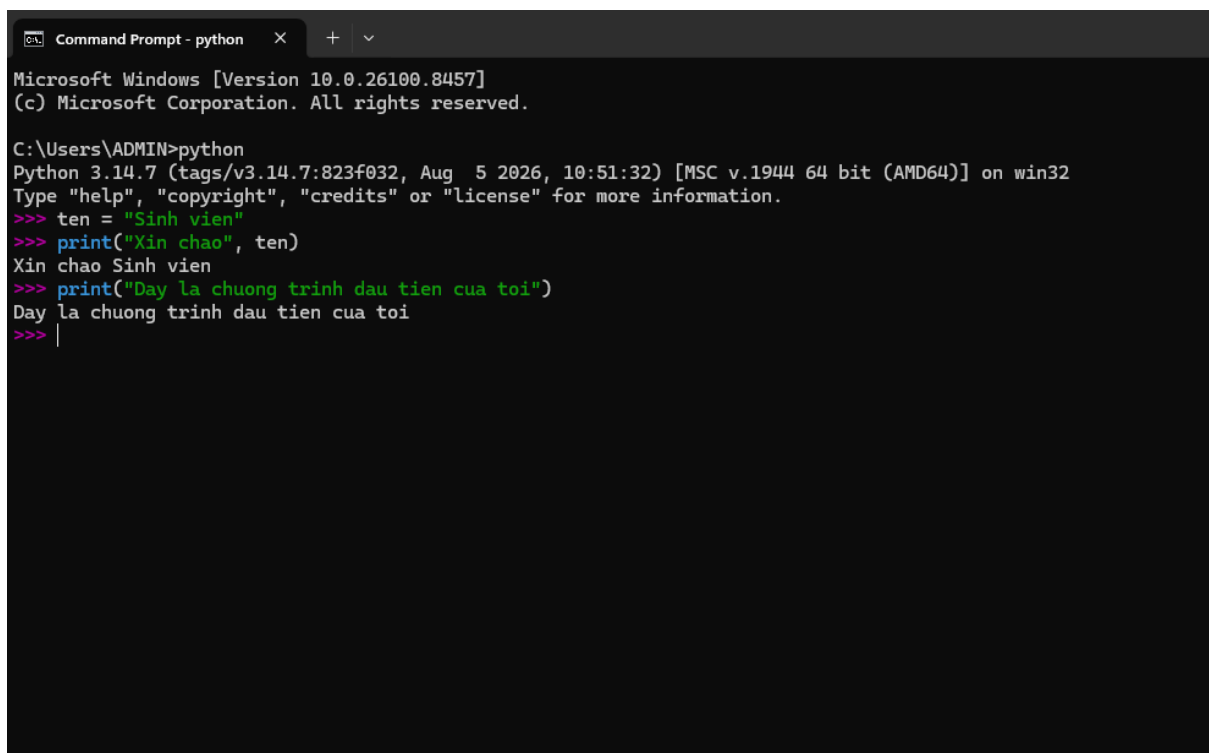


A screenshot of a Visual Studio Code terminal window. The terminal has tabs for PROBLEMS, OUTPUT, DEBUG CONSOLE, TERMINAL (selected), and PORTS. The terminal title is 'powershell'. The command prompt shows the execution of a Python script: `PS D:\HocCode\py> python buoi1\hello.py`. The output of the script is: `Xin chao Sinh Vien`, `Day la chuong trinh Python dau tien cua toi.`, and the prompt returns to `PS D:\HocCode\py>`.

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS powershell + - ... | [ ]

PS D:\HocCode\py> python buoi1\hello.py
Xin chao Sinh Vien
Day la chuong trinh Python dau tien cua toi.
PS D:\HocCode\py>
```

- Chạy bằng REPL

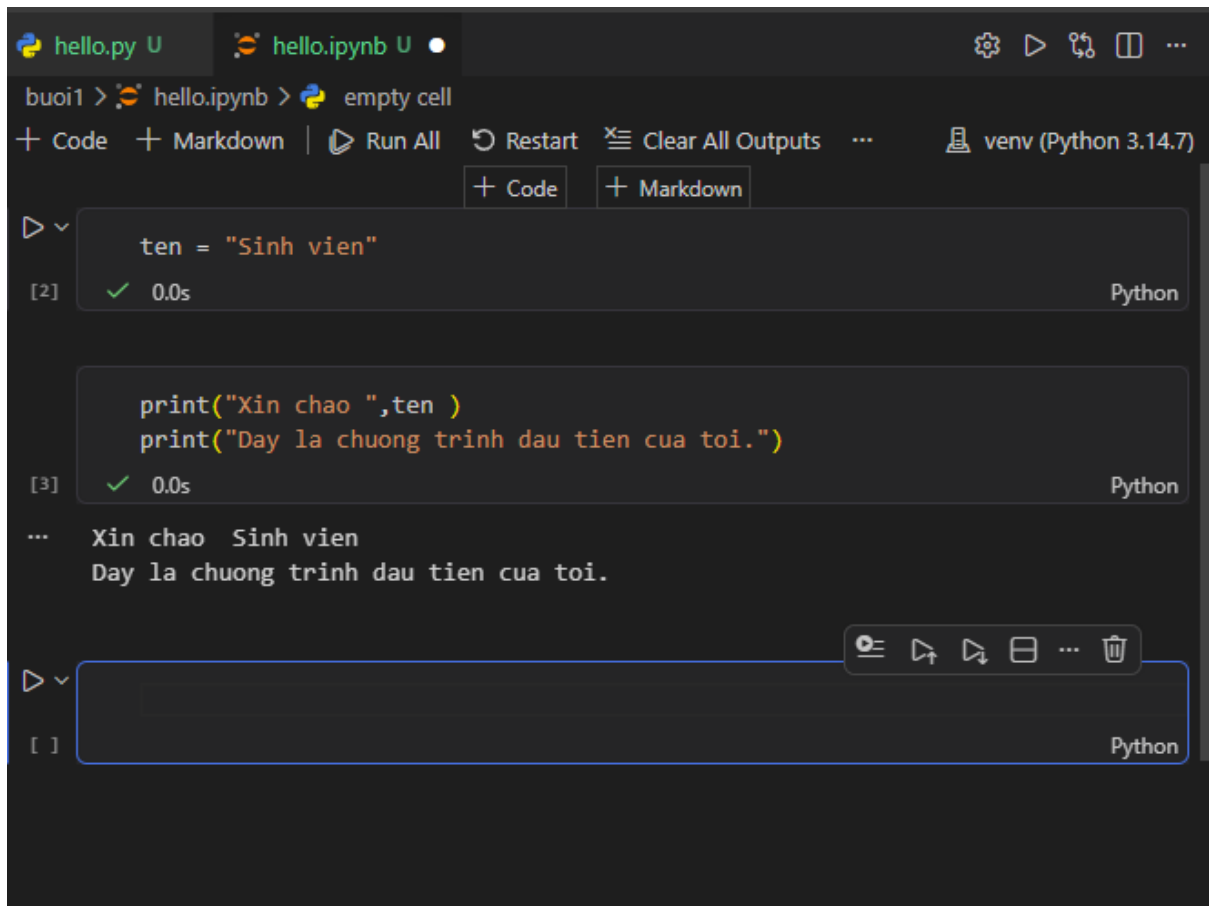


A screenshot of a Windows Command Prompt window titled 'Command Prompt - python'. It shows the execution of the Python interpreter. The prompt is `C:\Users\ADMIN>python`. The output shows the Python version and environment information: `Python 3.14.7 (tags/v3.14.7:823f032, Aug 5 2026, 10:51:32) [MSC v.1944 64 bit (AMD64)] on win32`. The user enters `Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.` followed by `>>> ten = "Sinh vien"`, `>>> print("Xin chao", ten)`, which outputs `Xin chao Sinh vien`. Then `>>> print("Day la chuong trinh dau tien cua toi")` outputs `Day la chuong trinh dau tien cua toi`. The prompt returns to `>>>`.

```
Command Prompt - python  X + -
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ADMIN>python
Python 3.14.7 (tags/v3.14.7:823f032, Aug 5 2026, 10:51:32) [MSC v.1944 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> ten = "Sinh vien"
>>> print("Xin chao", ten)
Xin chao Sinh vien
>>> print("Day la chuong trinh dau tien cua toi")
Day la chuong trinh dau tien cua toi
>>> |
```

- Chạy bằng Jupyter Notebook



```
hello.py U | hello.ipynb U • | settings | play | refresh | expand | ...
bui1 > hello.ipynb > empty cell
+ Code + Markdown | Run All | Restart | Clear All Outputs | ... | venv (Python 3.14.7)
+ Code + Markdown
[2] ✓ 0.0s Python
[3] ✓ 0.0s Python
... Xin chao Sinh vien
Day la chương trình đầu tiên của tôi.
[ ] Python
```

Sự khác biệt giữa chạy file .py và gõ trực tiếp trong REPL

- REPL cho chạy từng dòng lệnh, thấy kết quả ngay, phù hợp thử nghiệm nhanh nhưng code không lưu lại. File .py chứa toàn bộ chương trình, chạy một lần từ đầu đến cuối, code được lưu lại để tái sử dụng và chia sẻ

Dùng Jupyter Notebook khi nào

- Khi cần phân tích dữ liệu, vẽ biểu đồ trực quan, thử nghiệm từng đoạn code độc lập và xem kết quả ngay, hoặc cần kết hợp code với ghi chú giải thích để làm báo cáo/bài giảng. Với ứng dụng thực tế cần chạy ổn định, quản lý phiên bản bằng Git, hoặc tái sử dụng làm module thì dùng file .py

Hoạt động 3:

Bài tập 3.1:

Hợp lệ:

`_tam_thoi, Diem_TB, diemTB, MAX_SPEED, sinhVien1`

Sai:

ldiem: Bắt đầu bằng số

gia-tri: chứa kí tự gạch ngang(-) hiểu nhầm thành phép toán trừ

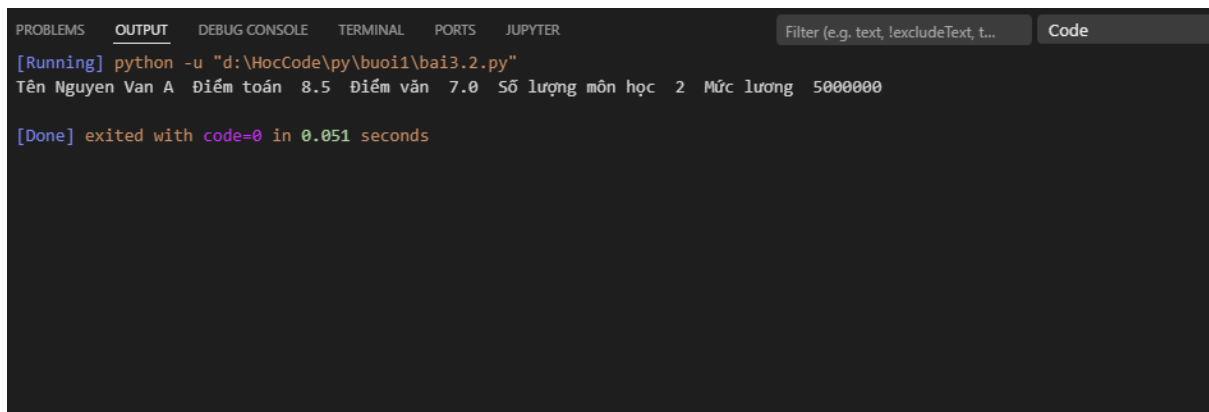
class: trùng tên biến trong python

so luong: chứa khoảng trắng giữa các chữ

2024_data: bắt đầu bằng số

tong\$: chứa kí tự đặc biệt

Bài tập 3.2:



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER
[Running] python -u "d:\HocCode\py\buoi1\bai3.2.py"
Tên Nguyen Van A Điểm toán 8.5 Điểm văn 7.0 Số lượng môn học 2 Mức lương 5000000
[Done] exited with code=0 in 0.051 seconds
```

Hoạt động 4:

- Từ khóa class được python định nghĩa dùng riêng cho việc định nghĩa lớp, việc đặt dấu gán = ngay sau class đã vi phạm cấu trúc ngữ pháp của ngôn ngữ, khiến trình phân tích cú pháp không thể hiểu được và báo lỗi `SyntaxError: invalid syntax`.
- Nếu là biến thông thường, người lập trình có thể vô tình gán lại giá trị như `True = 0` hoặc `None = "abc"`, khiến toàn bộ logic điều kiện trong code và thư viện bị sai lệch hoàn toàn. Việc đặt làm từ khóa giúp Python cấm tuyệt đối việc gán đè. Hằng số mặc định sẵn trình biên dịch xử lý nhanh và an toàn hơn.

Hoạt động 5:

Bài tập 5.1:

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER
[Running] python -u "d:\HocCode\py\buoi1\bai5.1.py"
phép cộng = 22
phép trừ = 12
phép nhân = 85
phép chia = 3.4
phép chia phần nguyên = 3
phép chia lấy dư = 2
Phép lũy thừa = 1419857

[Done] exited with code=0 in 0.058 seconds
```

- Khác nhau giữa / và //
- Phép chia số thực (/) trả về kết quả chính xác dưới dạng số thực kiểu float
- Phép chia lấy phần nguyên (//) làm tròn về số nguyên gần nhất theo chiều giảm dần bỏ qua phần thập phân
- Khác nhau giữa % và //
- Phép chia lấy phần nguyên (//) trả về thương số nguyên của phép chia
- Phép chia lấy dư (%) trả về phần dư còn lại của phép chia số nguyên

Bài tập 5.2:

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER
[Running] python -u "d:\HocCode\py\buoi1\bai5.2.py"
Đạt điểm khá: True
Chưa đủ 18 hoặc trên 60 tuổi: False
Phủ định điểm khá: False
Phủ định lại tuổi: True

[Done] exited with code=0 in 0.054 seconds
```

Bài tập 5.3:

```
OUTPUT ... Filter (e.g. text, !excludeTe... Code
[Running] python -u "d:\HocCode\py\buoi1\bai5.3.py"
x += 15
x -= 12
x *= 36
x /= 18.0
x //= 6.0
x **= 36.0
3 có trong danh sách không: True
danh_sach_a is danh_sach: True
danh_sach_b is danh_sach: False

[Done] exited with code=0 in 0.054 seconds
```

Bài tập 5.4:

```
OUTPUT ... Filter (e.g. text, !excludeTe... Code
[Running] python -u "d:\HocCode\py\buoi1\bai5.4.py"
50
80
True

[Done] exited with code=0 in 0.053 seconds

|
```

Bài tập 6:

- Một biến trong python có thể mang nhiều kiểu dữ liệu khác nhau
- Python là ngôn ngữ có **kiểu dữ liệu động**
- Biến trong Python chỉ là một con trỏ, trỏ tới giá trị trong bộ nhớ. Kiểu dữ liệu gắn liền với **giá trị**, không gắn với tên biến, nên khi gán giá trị mới, nhãn chỉ việc chuyển sang trỏ vào giá trị đó.
- Khác biệt với C/C++/Java

- **Python (Kiểu động):** Không cần khai báo kiểu trước. Có thể tự do gán lại kiểu dữ liệu khác trong lúc chạy mà không bị lỗi.
- **C/C++/Java:** Bắt buộc phải khai báo kiểu cố định. Biến là một ô nhớ bị khóa cứng với kiểu dữ liệu đó, cố tình gán kiểu khác sẽ bị báo lỗi ngay khi biên dịch.

Bài tập 6.2:

```
OUTPUT  ...  Filter (e.g. text, !excludeTe...  Code  v  x≡  ☐  ...  |  ☐☐
```

```
[Running] python -u "d:\HocCode\py\buoi1\bai6.2.py"
```

```
Nguyen Van A -DTB: 8.17
```

```
Dat loai Gioi True
```

```
Dat loai Kha False
```

```
Dat loai trung binh False
```

```
Dat loai yeu False
```

```
Kieu du lieu cua la_gioi: <class 'bool'>
```

```
[Done] exited with code=0 in 0.067 seconds
```